PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

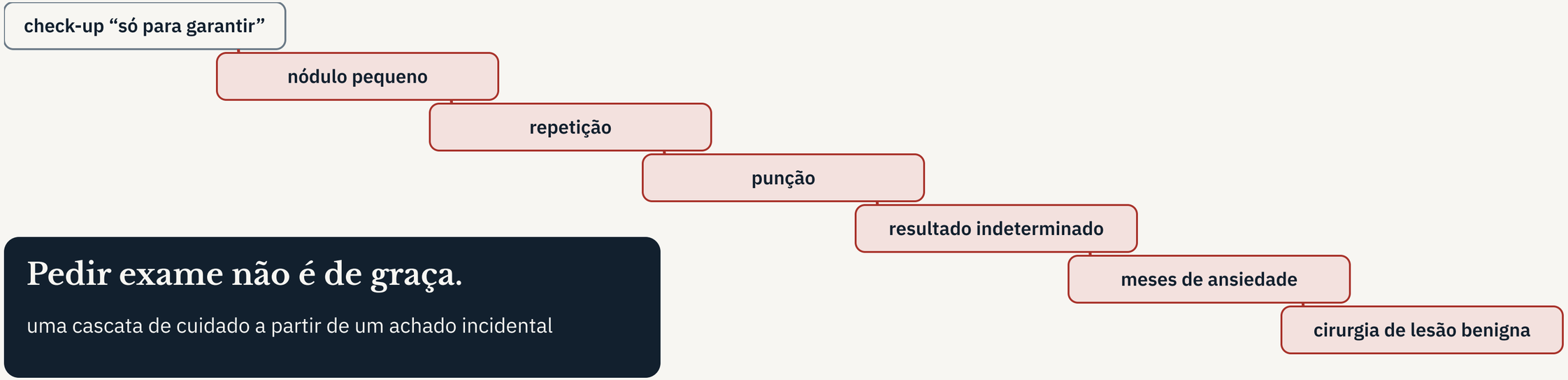
# Rastreio laboratorial no esporte

*Cinco erros de pedido e interpretação*

Medicina Esportiva Clínica

O CHECK-UP COMPLETO, SÓ PARA GARANTIR

# Uma cascata a partir de um achado




**Pedir exame não é de graça.**

uma cascata de cuidado a partir de um achado incidental

POR QUE O EXCESSO É A REGRA

# Exame é intervenção, como remédio

## Quando se prescreve um remédio

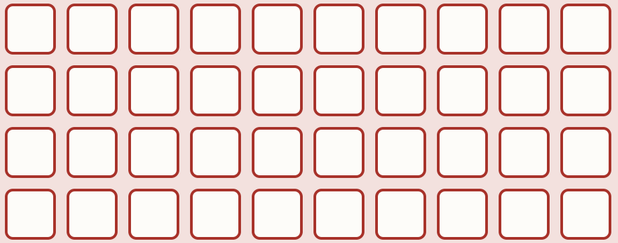
a indicação?

o efeito adverso?



a interação?

## Quando se pedem quarenta exames



**ninguém pergunta nada**

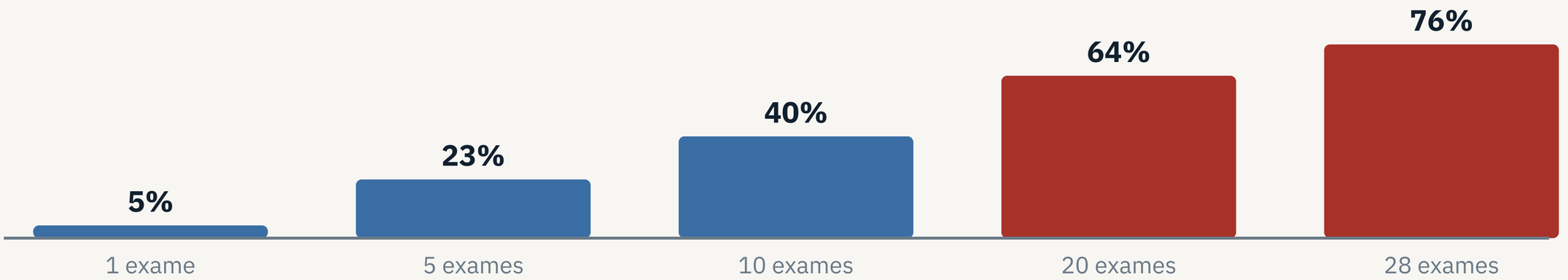
quem pede pouco parece descuidado; nada empurra de volta

40 itens

> Não é uma aula contra exames. É sobre indicação, benefício e dano, e o único freio é o critério de quem assina.

ERRO UM: FORA DA FAIXA É DOENTE

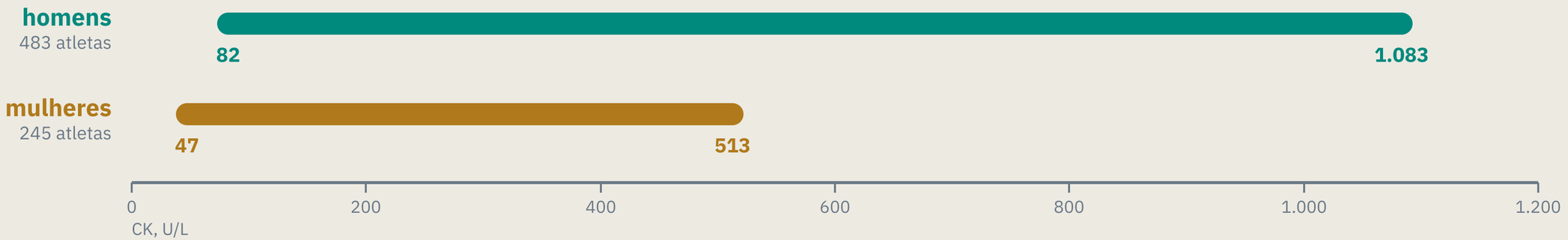
# 5% dos saudáveis ficam fora, por construção




Pelo menos um resultado fora da faixa numa pessoa saudável, supondo exames independentes: o painel amplo quase garante um achado.

Cálculo: 1 – 0,95 elevado ao número de exames

# A creatinoquinase de quem treina




modalidade | tempo desde o treino | estado de treino | massa | sexo | ancestralidade

> CK alta sem quadro clínico se explica pelo contexto antes de abrir investigação de miopatia.

Intervalos de referência em atletas, Br J Sports Med 2007

A MESMA LÓGICA EM OUTROS EXAMES

# A melhor régua é o basal dele




### Hemoglobina

diluída no endurance: a pseudoanemia

### Creatinina

sobe com massa muscular

### FC e eletrocardiograma

o coração de atleta

> Não é “qual o valor normal?”. É “qual o valor normal desta pessoa, treinando isso, colhido quando?”

# Exame responde pergunta, não faz

**Ferritina com pergunta**

fadiga progressiva, fluxo intenso, desempenho caindo

**ferritina**

**baixa**
investiga a causa e repõe

**normal**
a fadiga tem outra explicação

**Ferritina sem pergunta**

homem jovem sem sintoma; item 17 de um painel

**ferritina**

**valor baixo: tratamento sem indicação**
é loteria

> O que eu vou fazer de diferente com cada resultado possível? Se a resposta for nada, o exame não precisa ser pedido.

# A cascata é quase universal

**376 internistas, pesquisa nacional americana**

**99,4%** já viveram uma cascata depois de achado incidental

- **cascata**
- **rótulo**
- **afastamento**
- **dano do procedimento**

> No esporte, achado sem clínica tira atleta de treino e de competição enquanto se investiga o que não incomodava.

JAMA Netw Open 2019

ONDE A CASCATA COSTUMA COMEÇAR

# Os campeões de achado incidental

### Nódulo de tireoide

ultrassom sem indicação; quase sempre benigno

### Coluna de quem não tem dor

degeneração e hérnia viram explicação para qualquer dor futura

### Abdome e rins

ultrassom de rotina

### O valor isolado do painel

três consultas, e volta ao normal na repetição

**a cascata começa aqui**

> Antes de pedir, imagine a conversa em que você explica um achado que não muda nada, e o que acontece com o atleta depois.

# O que é vendido como rastreio e não é

| | |
|---|---|
| ~~IgG ou IgG4 alimentar~~ | não recomendado; indica exposição, gera exclusões sem motivo |
| ~~Estresse oxidativo, mineralograma~~ | caro, não muda conduta, soma falso-positivo |
| ~~Hormônio em saliva, assinatura mensal~~ | sem indicação, sem pergunta |
| ~~Testosterona sem sintoma~~ | colhida à tarde, sem repetir, abre prescrição |
| ~~Tireoide na restrição energética~~ | adaptação esperada, não doença |

Academia europeia de alergia, Allergy 2008, com apoio da americana, 2010

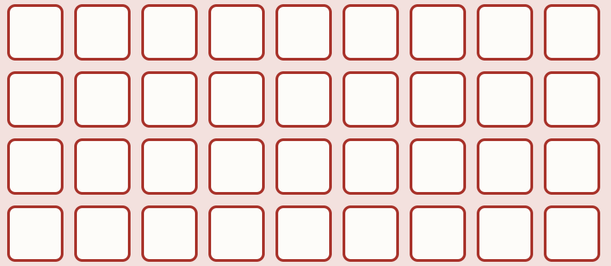
PARA NÃO CAIR NO EXTREMO OPOSTO

# Rastreio com indicação existe

## Com pergunta

- pressão, lipídios, glicemia por idade e risco
- rastreios oncológicos por faixa etária
- exame dirigido por sintoma ou grupo de risco

## Check-up completo



muitos itens

nenhuma pergunta

**achado garantido**

> A diferença não é o número de itens. É a existência de uma pergunta antes do pedido.

O QUE FAZER

# Pergunta, momento, basal, decisão prévia

| | |
|---|---|
| **Fadiga e queda de desempenho** | hemograma, ferritina, saturação, PCR, tireoide, glicemia; antes, sono, carga, energia |
| **Irregularidade menstrual** | avaliação dirigida; a pergunta sobre energia vem antes |
| **Adulto começando a treinar** | pressão, lipídios, glicemia, risco cardiovascular |
| **Adolescente** | o mínimo: crescimento, alimentação, ferro |
| **Sintoma no esforço** | não é rastreio laboratorial: triagem cardiológica |

> Escreva a pergunta numa frase, padronize a coleta, construa um basal enxuto, e decida o que fazer com cada resultado antes de vê-lo.

AS CINCO CORREÇÕES

# A pergunta que vem antes do pedido

- Fora da faixa não é doente; a régua do atleta é ele mesmo
- Se nenhum resultado muda a conduta, o exame não precisa existir
- Achado incidental tem custo; painel funcional não detecta antes

### Médico

Indica, interpreta, decide. Dizer não também é ato médico.

### A comissão

Explica que excesso tem custo; não manda fazer painel por queixa.

### A organização

Registra, guarda e compara com o basal.

Pedir exame é uma intervenção: indicação, benefício e dano.